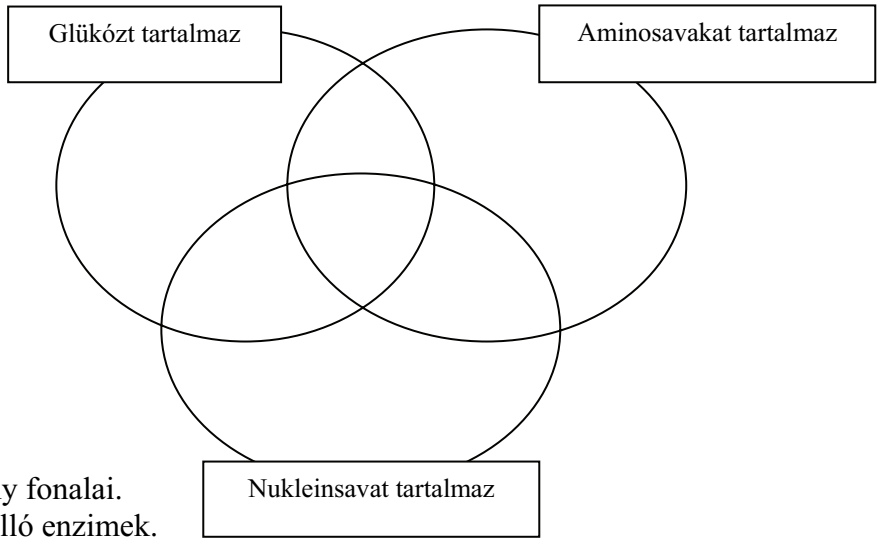
I. Szerves anyagok az élővilágban 7 pont

Tartalmaznak-e glükózt, aminosavakat, illetve nukleinsavakat (akár szabad, akár kötött állapotban) az alábbi, számmal jelölt molekulák, sejtalkotók illetve szövetek? Írja be a halmazábra megfelelő helyére a számjeleket! *Egy szám csak egy helyre kerülhet. Minden jó helyre írt számjegy: 1 pont*



1. Glikogén.
2. Kromoszómák.
3. Emberi vérplazma.
4. Minden vírus.
5. Sejtplazma.
6. Az izmok összhúzékony fonalai.
7. Egyszerű fehérjékből álló enzimek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

II. Tanuló tengeri uborka 6 pont

Az alábbi szöveg és a tanultak alapján válaszoljon a kérdésekre!

A tengeri uborkánál egyszerűbb állatot nehéz elképzelni….Nem képes vándorolni, kommunikálni, repülni vagy gondolkodni… Amennyiben helyes az a feltevés, hogy az egyszerű állatok ösztönösen működnek, míg a bonyolultabbak tanulnak is, akkor a tengeri uborkának semmit nem kell tanulnia.

Mégis képes rá. Ha vízsugarat pumpálnak kopoltyúira, akkor visszahúzza őket. Amennyiben azonban ezt sorozatosan megismétlik, a visszahúzás fokozatosan abbamarad. … „Hozzászokik" a dologhoz. …. Ha pedig egy nagyon gyenge vízsugarat egy elektromos sokk követ (ami a kopoltyúk visszahúzására késztetné az állatot), akkor egy idő után a szelíd vízsugár is elég a kopoltyúk gyors visszahúzásához (ami egyébként önmagában ehhez nem lenne elegendő).

Mat Ridley: Génjeink (részletek)

1. „Ha vízsugarat pumpálnak kopoltyúira, akkor visszahúzza őket." Önmagában milyen típusú folyamat ez? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A. Feltétlen reflex.
B. Feltételes reflex.
C. Ingermegszokás.
D. Bevéső dés.

2. Milyen típusú tanulást mutat be a kísérlet utolsó része? (1 pont)

A. Feltétlen reflex.
B. Feltételes reflex.
C. Ingermegszokás.
D. Bevéséődés.

3. Mi a kísérlet utolsó részében szereplő folyamatok, jelenségek szerepe? A megfelelő fogalom betűjelét írja az üres négyzetbe! (2 pont)

A: feltétlen inger B: feltételes (társított) inger C: ingerület D: az ingerre adott válasz

A kopoltyú visszahúzása	
Az áramütés	
Az idegsejteken végigfutó impulzus	
a nagyon gyenge vízsugár	

4. Indokolja meg röviden, mi bizonyítja azt, hogy a tengeri uborka képes a közeg olyan hatásait is érzékelni, amelyekre normális esetben semmilyen válaszreakciót nem ad! (1 pont)

……

……

5. A tengeri uborkának a záró kísérletben szereplő tanulásához hasonló tanulási mód az emberre is jellemző lehet. A felsoroltak közül melyik esetben? (1 pont)

A. Valaki megérti egy elektromos szerkezet leírását, és ezek után elkerüli az áramütést.
B. Valaki enyhe áramütés hatására elrántja a kezét a vezetéktől.
C. Valaki megtanítja a kutyájának, hogy soha ne lépjen be a küszöbön.
D. Valaki megtanulja hangjáról is fölismerni a gyakran látott színészt.
E. Valaki kellemetlenül szúrós pulóvert vesz föl, de egy óra múlva már nem érzi ezt a kellemetlen ingert.

1.	2.	3.	4.	5.	összes